

システム力学

－ 解析力学 －

目 次

1. 解析力学を学ぶ準備
 - 1.1 解析力学を学ぶ理由
 - 1.2 解析力学とは
 - 1.3 基本的な演算
2. 仮想仕事の原理
 - 2.1 仮想変位
 - 2.2 仮想仕事の原理
3. 変分法
 - 3.1 曲線の長さ最適化
 - 3.2 汎関数と変分
4. D'Alembert の原理
5. Hamilton の原理
6. Lagrange の運動方程式
7. 正準方程式

参考文献

- 原島 鮮：力学Ⅱ，裳華房，1973
- 小池昭一郎：解析力学，岩波書店，1983
- 後藤憲一他：詳解力学演習，共立出版，2001

1. 解析力学を学ぶ準備

1.1 解析力学を学ぶ理由

本節では，アームの運動方程式を例に取り，解析力学の効用について説明する．関節型アームの運動方程式は，Newton の運動方程式と Euler の回転運動の方程式を用い，力とモーメントのつりあいの式から，関節の発生トルクと関節角加速度との関係を求めるものである．関節の多いアームでは，その定式化がかなり煩雑になる．ここではとりあえず，図 1.1 に示される平面内で運動する 2 関節アームの運動方程式を定式化してみよう．

記号の定義

θ_i : 関節 i の角度 $\dot{\theta}_i$: 関節 i の角速度 (θ_i の時間に関する 1 階微分)

$\ddot{\theta}_i$: 関節 i の角加速度 (θ_i の時間に関する 2 階微分)

l_i : リンク i の長さ g_i : リンク i の根元から重心までの距離

m_i : リンク i の質量 I_i : リンク i の慣性能率

$\mathbf{r}_{gi}$: リンク i の重心位置ベクトル $\dot{\mathbf{r}}_{gi}$: リンク i の重心速度ベクトル

$\ddot{\mathbf{r}}_{gi}$: リンク i の重心加速度ベクトル

$\mathbf{f}_i$: リンク i がリンク $i-1$ に与える力

$\mathbf{n}_i$: リンク i がリンク $i-1$ に与えるモーメント (これが求める関節のトルクとなる)

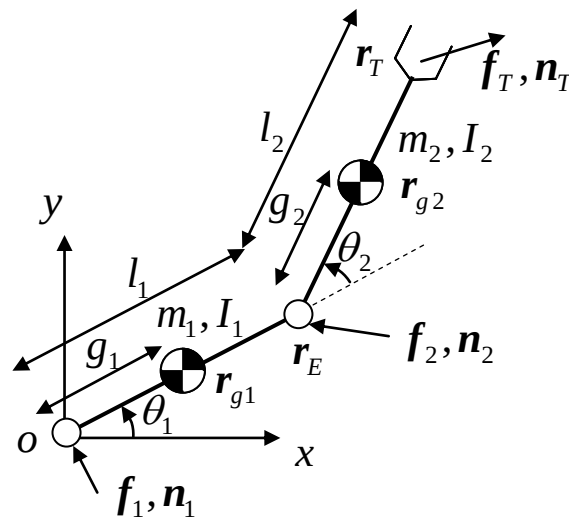


図 1.1 2 自由度アームの概略図

運動方程式を求める手順

①各リンクの重心位置を求める．なお，以下では位置や速度を表わすベクトルは，xy 座標系で表わすものとする．

$$\mathbf{r}_{g1} = g_1 \begin{bmatrix} \cos \theta_1 \\ \sin \theta_1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{r}_{g2} = l_1 \begin{bmatrix} \cos \theta_1 \\ \sin \theta_1 \end{bmatrix} + g_2 \begin{bmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ \sin(\theta_1 + \theta_2) \end{bmatrix}$$

②重心速度を求める．

$$\dot{\mathbf{r}}_{g1} = g_1 \begin{bmatrix} -\sin \theta_1 \\ \cos \theta_1 \end{bmatrix} \dot{\theta}_1, \quad \dot{\mathbf{r}}_{g2} = l_1 \begin{bmatrix} -\sin \theta_1 \\ \cos \theta_1 \end{bmatrix} \dot{\theta}_1 + g_2 \begin{bmatrix} -\sin(\theta_1 + \theta_2) \\ \cos(\theta_1 + \theta_2) \end{bmatrix} (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)$$

③重心加速度を求める．

$$\begin{aligned} \ddot{\mathbf{r}}_{g1} &= g_1 \left\{ \begin{bmatrix} -\cos \theta_1 \\ -\sin \theta_1 \end{bmatrix} \dot{\theta}_1^2 + \begin{bmatrix} -\sin \theta_1 \\ \cos \theta_1 \end{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \right\} \\ \ddot{\mathbf{r}}_{g2} &= l_1 \left\{ \begin{bmatrix} -\cos \theta_1 \\ -\sin \theta_1 \end{bmatrix} \dot{\theta}_1^2 + \begin{bmatrix} -\sin \theta_1 \\ \cos \theta_1 \end{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \right\} \\ &\quad + g_2 \left\{ \begin{bmatrix} -\cos(\theta_1 + \theta_2) \\ -\sin(\theta_1 + \theta_2) \end{bmatrix} (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 + \begin{bmatrix} -\sin(\theta_1 + \theta_2) \\ \cos(\theta_1 + \theta_2) \end{bmatrix} (\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) \right\} \end{aligned}$$

④それぞれのリンク重心に働く慣性力を求める．(Newton の運動方程式)

$$\mathbf{F}_{g1} = m_1 \ddot{\mathbf{r}}_{g1}, \quad \mathbf{F}_{g2} = m_2 \ddot{\mathbf{r}}_{g2}$$

⑤それぞれのリンク重心に働く慣性力モーメントを求める．(Euler の運動方程式)

$$M_{g1} = I_1 \ddot{\theta}_1, \quad M_{g2} = I_2 (\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2)$$

⑥各リンクの力の釣り合いを求める．(後に説明する D'Alembert の原理を適用．)

$$\begin{aligned} \mathbf{f}_1 - \mathbf{f}_2 - \mathbf{F}_{g1} &= 0 \\ \mathbf{f}_2 - \mathbf{f}_T - \mathbf{F}_{g2} &= 0 \end{aligned}$$

⑦各リンクのモーメントの釣り合いを求める．(同上)

$$\begin{aligned} n_1 - n_2 + (-\mathbf{r}_{g1}) \otimes \mathbf{f}_1 - (\mathbf{r}_E - \mathbf{r}_{g1}) \otimes \mathbf{f}_2 - M_{g1} &= 0 \\ n_2 - n_T + (\mathbf{r}_E - \mathbf{r}_{g2}) \otimes \mathbf{f}_1 - (\mathbf{r}_T - \mathbf{r}_{g2}) \otimes \mathbf{f}_T - M_{g2} &= 0 \end{aligned}$$

$$(\mathbf{a} \otimes \mathbf{b} \equiv a_x b_y - a_y b_x)$$

以上より，関節角加速度 $\ddot{\theta}_1$ ， $\ddot{\theta}_2$ から関節の発生トルク n_1 と n_2 が求まる．

このように、運動方程式は速度や加速度と力との関係を求めるものであり、基本的には Newton の運動方程式から求めることができる。しかし、例えば、このアームの関節がもっと多くなり（通常のアームは 6 関節を持つ）、しかも 3 次元空間での運動を考えると、ますます複雑となる。その一因として、力（並進力）とモーメント（回転力）の釣り合いを個別に考えなければならないことがあげられる。すなわち、このアームの場合、運動の本質を表す独立な変数は θ_1 と θ_2 の 2 つであるが、平面上の運動として直交座標系の x 軸、 y 軸、さらに z 軸周りの回転の 3 つの成分の運動をそれぞれ 2 つのリンクについて考えなければならない。ところで、これから学ぶ解析力学では独立な変数のみを用いて、定式化された手順を当てはめるだけで運動方程式を求めることが可能なのである。さらに、余計な束縛力を考える必要も無く、仮想仕事 δW や Lagrange 関数など、キーとなる値の導出では基本的にスカラーの演算が主体となり、定式化が簡潔に表現される。

1.2 解析力学とは

解析力学 analytical mechanics は、系の運動を計算する、すなわち運動方程式を定式化する上で、どのような数学的記述を用いると便利かという視点で「解析的」な方法を用いる力学のことである。解析的とは、すなわち微分や積分演算を用いることを意味する。運動を記述する変数としては、必ずしも直交座標を用いず、できるだけその系に適した便利な変数を自由に選ぶことができる。

解析力学は Joseph Louis Comte Lagrange (1736-1813) が 1788 年に著した *Mecanique Analytique* で紹介された。2 部構成となっており、第 1 部は仮想仕事の原理（静力学）、第 2 部が D'Alembert の原理（動力学）について記述されている。Sir Isaac Newton が 1687 年に著した *Philosophie Naturalis Principia Mathematica* (Mathematical Principle of Natural Philosophy) から実に 100 年後のことである。

1.3 基本演算

解析力学では微分演算と部分積分の公式がよく使われる。

①微分演算の基本

$$\frac{d(y+z)}{dx} = \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx}, \quad \frac{d(y \cdot z)}{dx} = \frac{dy}{dx} z + y \frac{dz}{dx}, \quad \frac{dF(z)}{dx} = \frac{\partial F}{\partial z} \frac{dz}{dx}$$

②微分演算とほぼ同じ考え方で変分演算が使われる。

$$\delta(y+z) = \delta y + \delta z, \quad \delta(y \cdot z) = z \delta y + y \delta z, \quad \delta F(y) = \frac{\partial F}{\partial y} \delta y$$

③部分積分の公式

$$\int_a^b f'(x)g(x)dx = f(x)g(x)\Big|_a^b - \int_a^b f(x)g'(x)dx$$

2. 仮想仕事の原理

2.1 仮想変位 virtual displacement

系の力学的構造を調べるのに何が必要かを考える．運動や釣り合いの状態を表わすには，各要素がどのようにつながり合っているか，接触しているかをすべて細かく記述することで可能である．しかし，これから考える釣り合いや運動では，各部分が微小な変位を行うとき，これらの変位が互いに独立か，あるいはどのような比率かが与えられればその系の構造を知るに十分である．

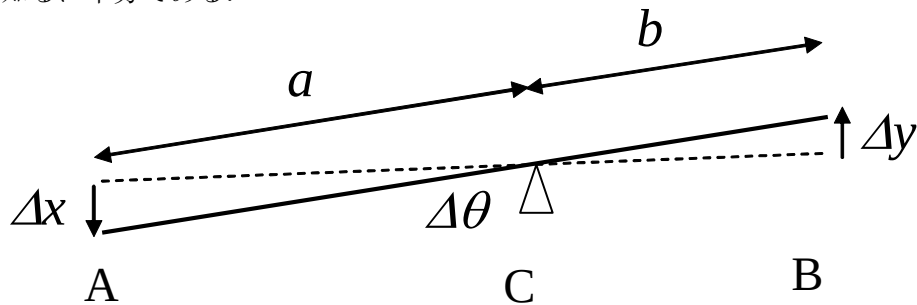


図 2.1 てこの運動

図 2.1 のてこの運動を例に取って説明する．このてこが釣り合いの状態からわずかに $\Delta\theta$ だけ傾いたとする．このとき，点 A と点 B の微小な変位 Δx と Δy はそれぞれ $a\Delta\theta$ と $b\Delta\theta$ である．この場合は明らかにこの 2 つの運動は独立ではなく，その比が一定である．つまり，つりあいや運動を考える前提として，このてこの構造を記述するにはこの比だけを考えれば十分ということになる．

このように，力学的構造の本質を考える際，微小な変位を考え，それらが独立か，独立でなければどのような比率かを考えることが重要である．ここで言う微小変位を仮想変位と呼ぶ．すなわち，つり合いや平衡状態からほんのわずかに動いたと仮定して，この微小な動きを仮想変位という．微小な変位であるから線形近似が可能，すなわち，多項式で言えば 2 次以上の項は無視することができる．したがって，仮想変位は線形であり，その比が重要となる．また，系の独立な仮想変位の数をその系の自由度とも言う．図 2.1 で示したてこの運動自由度は 1 である．

2.2 仮想仕事の原理 (principle of virtual work)

質点系がある束縛条件にしがっている時，それぞれの質点に働く力を束縛力と束縛力でない力にわけることができる．

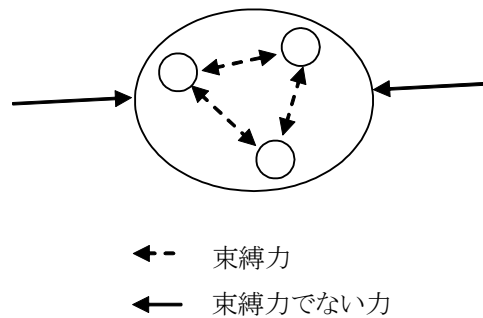


図 2.2 質点系に働く力

例えば、滑らかな球面内を質点が重力に従って運動するとき、面の垂直方向の抗力が束縛力となる。すなわち、この力が質点を球面上にとどめる作用をする。一般に束縛力は仕事をしない。束縛力でない力とは、質点に作用する力であり、重力や駆動力が相当し、一般に既知である。なお、束縛力は加えられた力と束縛条件から、つりあいの式を経て始めて決まるものであり、一般には未知である。

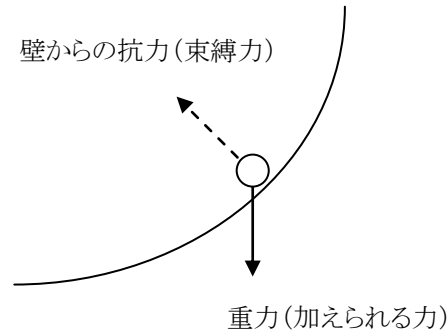


図 2.3 球面内の質点の運動

仮想仕事の原理とは

図 2.2 に示す質点系がつり合って静止しているとする。(平衡状態、又は静力学の、あるいは静力学的な状態とも呼ぶ。)図 2.4 に示すように、質点 i に束縛力 $\mathbf{S}_i$ と束縛力でない力 $\mathbf{F}_i$ が働いているとものする。つり合っているのであるから、次式が成り立つ。

$$\mathbf{F}_i + \mathbf{S}_i = 0 \quad (2-1)$$

ここで、束縛条件を破らない範囲で任意の仮想変位 $\delta \mathbf{x}_i$ を与える。この時に、系全体が行う仕事 δW は次のようになる。

$$\delta W = \sum_i (\mathbf{F}_i + \mathbf{S}_i) \cdot \delta \mathbf{x}_i \quad (2-2)$$

この δW を仮想仕事と呼ぶ。

一般に、質点の移動に対して、束縛力は仕事をしない。(摩擦のない面でこの面から受ける抗力や、動かないように固定されている状態で押した時に生じる反力などを指す。逆に言うならば、移動に対して仕事をしない力を束縛力と考えればよい。) すなわち、次式が成り立つ。

$$\delta W = \sum_i (\mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{x}_i + \mathbf{S}_i \cdot \delta \mathbf{x}_i) = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{x}_i = 0 \quad (2-3)$$

すなわち、

「質点系が平衡状態にある時、任意の仮想変位に対して加えられた力が行う仮想仕事は 0 である。」

また逆に、

「束縛力が仕事をしない系で、任意の仮想変位に対して、加えられた力が行う仮想仕事が 0

である時、この系はつり合っている。」(※)

※逆の証明

つり合っていないとする。運動の法則より次式が成り立つ。

$$m_i \frac{d^2 x_i}{dt^2} = \mathbf{F}_i + \mathbf{S}_i$$

両辺に δx_i をかけ（正確には内積をとり）、系全体で加算する。

$$\sum_i m_i \frac{d^2 x_i}{dt^2} \cdot \delta x_i = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \delta x_i + \sum_i \mathbf{S}_i \cdot \delta x_i$$

束縛力 $\sum_i \mathbf{S}_i \cdot \delta x_i$ は仕事をしないので 0 である。また、つり合っていないので、この系は運

動をするから、 $\frac{d^2 x_i}{dt^2} \cdot \delta x_i > 0$ となり、結局、

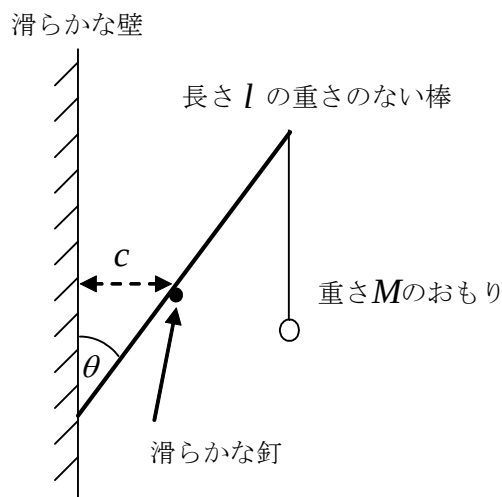
$$\delta W = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \delta x_i = \sum_i m_i \frac{d^2 x_i}{dt^2} \cdot \delta x_i > 0$$

となり、加えられた力の行う仕事は 0 で無いので、矛盾する。証明終わり。

仮想仕事の原理： 「系がつり合っている」 $\Leftrightarrow$ 「仮想仕事が 0」

問題 2.1

右図のように、滑らかな壁と釘に、長さ l の重さのない棒が立て掛けられている。棒の先端に重さ M の錘を吊り下げた時、棒がつり合う角度 θ を求めよ。



仮想仕事の原理を用いる方法の特徴を整理する.

- ①面上に拘束される場合などに生ずる束縛力は表れない.
- ②加えられる力の作用点の移動量のみに注目する.

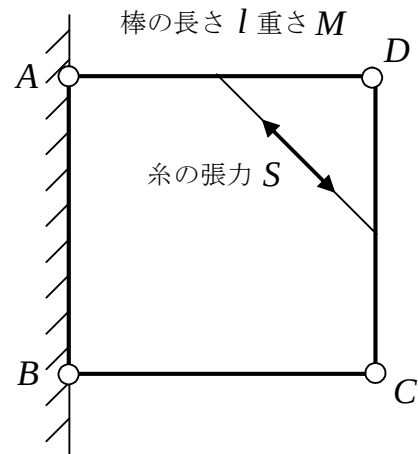
すわなち、静力学では空間内の複雑なつり合い条件を考える必要があったが、仮想仕事の原理を利用すると、

- ・ 不要な束縛力は始めから除外ができる
- ・ δW はスカラー演算で済む

という大きなメリットがあり、計算が容易になっている.

問題 2.2

図のように一様な等しい棒 AB , BC , CD , DA をちようつがいで滑らかに連結し, AB を鉛直に保って固定する. 全体で正方形を形成させるために AB の中点と CD の中点とを糸でつなぐ. おのこの棒の重さを M とするとき, 糸の張力を求めよ.



3. 変分法 (calculus of variation)

3.1 曲線の長さ最適化

$y = f(x)$ の関数で与えられる曲線の任意の区間における長さを求めてみよう.

図 3.1 よりこの曲線の x における微小区間の線分の長さ ds は次式で与えられる.

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = dx \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$$

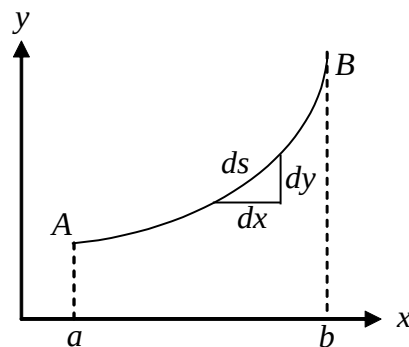


図 3.1 微小区間の線分の長さ

したがって, AB 間の曲線の長さは次のようになる.

$$s = \int_{AB} ds = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \quad (3-1)$$

ここで次のような問題を考える. 「 s を最小にするような関数 y は何か.」

答えは簡単であり, 直線, すなわち, $y = Cx + D$ である. しかし, この関数の形は(3-1)式からどのように導くことができるのであろうか. 本章では, 一般化された最適解として関数 y を定める方法を探る.

3.2 汎関数と変分

(3-1)式右辺の積分の中は, 関数 y の導関数で表された式である. 関数の式で表される関数を汎関数と呼ぶ. ここでは, より一般的に, x を独立変数, y をその関数, $y' = \frac{dy}{dx}$ を y の導関数とし, これらを式に含む汎関数 $f(x, y, y')$ を導入する. そして, この汎関数を x のある領域で積分した次の指標を考える.

$$I = \int_a^b f(x, y, y') dx \quad (3-2)$$

先ほどの最適化の問題は, $x = a$, $x = b$ ではその値を変えず, $x \in (a, b)$ に対して y の値をいろいろと変えたときに最小の I を求める問題になる. I の極値問題としてとらえると, 「 y の関数形を少し変えても I の値が停留する, あるいは極値をとるような $y(x)$ はどのような関数形であるか?」となる. このように, 関数や曲線などを変数とする関数 (汎関数) に関する微分法, とくに汎関数の極大極小問題 (変分問題) の解法を変分法 (calculus of variations) という.

この問題を考えるために、変分 δy を与える。 δy は図 3.2 に示すように $y(x)$ の形をわずかに変えたときのずれを表すものである。すなわち、 $y(x)$ がわずかにずれたときの関数を $y + \delta y$ と表す。ところで、 $y(x)$ が変化すれば $y'(x)$ も $y' + \delta y'$ のように変化する。このように $y(x)$ や $y'(x)$ がわずかに変化したとき、 I の値はどれだけ変化するのだろうか。この変化を δI とすると次のようになる。

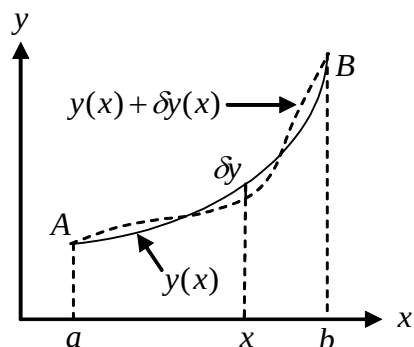


図 3.2 変分 δy

$$\begin{aligned}\delta I &= \int_a^b f(x, y + \delta y, y' + \delta y') dx - \int_a^b f(x, y, y') dx \\ &= \int_a^b \left(\frac{\partial f}{\partial y} \delta y + \frac{\partial f}{\partial y'} \delta y' \right) dx\end{aligned}\quad (3-3)$$

ここで、 $\delta y'$ について考察する。変分の定義より明らかに次の関係が成り立つ。

$$\begin{aligned}\delta y' &= \delta \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d(y + \delta y)}{dx} - \frac{dy}{dx} \\ &= \frac{d}{dx} ((y + \delta y) - y) = \frac{d}{dx} (\delta y)\end{aligned}\quad (3-4)$$

これを(3-3)式に代入し、右辺第2項に部分積分の公式を適用すると以下のようなになる。

$$\begin{aligned}\delta I &= \int_a^b \left(\frac{\partial f}{\partial y} \delta y + \frac{\partial f}{\partial y'} \frac{d}{dx} (\delta y) \right) dx \\ &= \left[\frac{\partial f}{\partial y'} \delta y \right]_a^b + \int_a^b \left(\frac{\partial f}{\partial y} \delta y - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) \delta y \right) dx\end{aligned}$$

$x = a$, $x = b$ では $\delta y = 0$ であるので、 δI は結局次のようになる。

$$\delta I = \int_a^b \left(\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) \right) \delta y dx \quad (3-5)$$

さて、ここである関数 $y(x)$ が I の停留値（極値）を与えるならば、任意の $\delta y (\neq 0)$ に対して $\delta I = 0$ でなければならない。(3-5)式右辺が任意の $\delta y (\neq 0)$ に対して常に0であるためには、次の条件を満たさなければならない。

$$\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) = 0 \quad (3-6)$$

(3-6)式は汎関数 $f(x, y, y')$ が(3-2)式の停留値を与える条件であり、Euler の微分方程式と呼ぶ。

Euler の微分方程式 $\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y'} \right) - \frac{\partial f}{\partial y} = 0$

さて、これを先ほどの 3.1 節の曲線の問題に当てはめると次のようになる。

汎関数は $f = \sqrt{1 + (y')^2}$ である。

$\frac{\partial f}{\partial y'} = \frac{y'}{\sqrt{1 + (y')^2}}$, $\frac{\partial f}{\partial y} = 0$ であるから、これらを Euler の微分方程式に当てはめる。

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{y'}{\sqrt{1 + (y')^2}} \right) = 0$$

以上より,

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{y'}{\sqrt{1 + (y')^2}} \right) = 0 \Rightarrow \frac{y'}{\sqrt{1 + (y')^2}} = C_1$$

$$\Rightarrow y' = C_2$$

$$\therefore y = C_2 x + C_3$$

となり、直線であることがわかる。

問題 3.1

2つの点 $(0,0)$, (x_1, y_1) を滑らかな曲線で結び、重力の作用の下に、 $(0,0)$ から初速度 0 で滑らせるとき、 (x_1, y_1) に達するまでに必要な時間が最小になるようにこの曲線をきめよ。
(Bernoulli の最速降下線の問題)

3.3 変分法の拡張

[1] 未知関数が複数ある場合

$y_i = y_i(x)$ $i=1,2,\dots,N$ とし, 評価指数 I を次のようにとる.

$$I = \int_a^b f(x, y_1, \dots, y_N, y_1', \dots, y_N') dx \quad (3.7)$$

本式が極値をとる条件, すなわち Euler の微分方程式は次の通りである.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y_1'} \right) - \frac{\partial f}{\partial y_1} &= 0 \\ \vdots & \\ \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y_N'} \right) - \frac{\partial f}{\partial y_N} &= 0 \end{aligned} \quad (3.8)$$

(証明は練習問題とする.)

[2] 関数が他の条件を満足しなければならない場合

評価指数 $I = \int_a^b f(x, y, y') dx$ に対して, さらに次式の条件を付加する.

$$\int_a^b g(x, y, y') dx = C \quad (\text{定数}) \quad (3.9)$$

このような最適化の問題の場合, Lagrange の未定乗数法が適用できる.

$\delta \int_a^b g(x, y, y') dx = 0$ は明らかであるから, 任意の係数 λ を導入して, 新たな指標 I' を次のように定義する.

$$I' = \int_a^b \{ f(x, y, y') + \lambda g(x, y, y') \} dx = \int_a^b h(x, y, y') dx$$

$\delta I' = 0$ を満たす Euler の微分方程式は次のようになる.

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial h}{\partial y'} \right) - \frac{\partial h}{\partial y} = 0$$

この微分方程式を解くと, 解は $y(x, \lambda)$ のように未定乗数 λ を含むが, この y を式(3.9)に代入することにより, λ が定まる.

なお, 拘束条件が複数ある場合は, 未定乗数も複数導入し, 指標を次のように定義すればよい.

$$I' = \int_a^b \{ f(x, y, y') + \sum_i \lambda_i g_i(x, y, y') \} dx = \int_a^b h(x, y, y') dx$$

ラグランジュの未定乗数法の例

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \quad (\mathbf{x} \in \Re^n, \mathbf{b} \in \Re^m, A \in \Re^{m \times n}) \quad ①$$

$m < n$ の場合,

$$|\mathbf{x}|^2 = \mathbf{x}^T \mathbf{x} \quad ②$$

を最小化する問題を考える.

①式を拘束条件とし, 未定乗数 $\boldsymbol{\lambda} (\in \Re^m)$ を導入して新たな評価式を定める.

$$I = \frac{1}{2} \mathbf{x}^T \mathbf{x} + \boldsymbol{\lambda}^T (A\mathbf{x} - \mathbf{b}) \rightarrow \min$$

$$\frac{\partial I}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{x} + A^T \boldsymbol{\lambda} = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{x} = -A^T \boldsymbol{\lambda} \quad \text{これを①に代入する.}$$

$$\boldsymbol{\lambda} = -(AA^T)^{-1} \mathbf{b}$$

以上より,

$$\mathbf{x} = A^T (AA^T)^{-1} \mathbf{b}$$

4. D'Alembert の原理

図 4.1 のように質点 m に $\mathbf{F}_1$, $\mathbf{F}_2$ の力が働くとき、この質点が運動の第 2 法則により次式で示される加速度 $\mathbf{a}$ が生じる.

$$m\mathbf{a} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 \quad (4-1)$$

ところで、もし $(-m\mathbf{a})$ という仮想的な力を考えるとすると、次のような力の釣り合いが成り立つ.

$$\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + (-m\mathbf{a}) = 0 \quad (4-2)$$

$(-m\mathbf{a})$ 慣性抵抗, 又は慣性力 (force of inertia) と呼ぶ.

式(4-2)が D'Alembert の原理と呼ばれるものであり, “質点に働く実際の力と慣性力とを合わせたものは釣り合いにある力の系を構成する”.

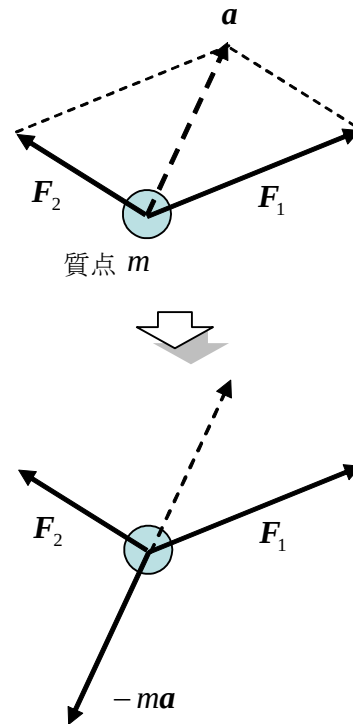


図 4.1 運動の法則と力の釣り合い

重要なことは,

『D'Alembert の原理は運動力学を静力学的な視点で考える, すなわち静力学に帰着させる』という点である.

一般に, 質点系の i 番目に働いている“加えられた力”を $\mathbf{F}_i$ とし, その加速度を $\ddot{\mathbf{X}}_i$ とす

れば, 慣性力は $-m_i \ddot{\mathbf{X}}_i$ である. (以下, 3 次元空間の位置ベクトルを明確にするため,

$\mathbf{X} = (x, y, z)^T$ とする.) この慣性力も“加えられた力”であると考えれば, 質点系に働く力は釣り合いにある力の系を構成するから, “仮想仕事の原理”により次式が得られる.

$$\sum_i (\mathbf{F}_i - m_i \ddot{\mathbf{X}}_i) \cdot \delta \mathbf{X}_i = 0 \quad (4-3)$$

ここで, $\delta \mathbf{X}_i$ は仮想変位である. 式(4-3)は D'Alembert の原理のもう一つの表現法であり, Lagrange の変分方程式 (variational equation) とも呼ぶ.

なお, 加えられる力 $\mathbf{F}_i$ が保存力の場合は次式が成り立つ.

$$\mathbf{F}_i = -\frac{\partial}{\partial \mathbf{X}_i} U \quad \left(\frac{\partial}{\partial \mathbf{X}} \equiv \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix} \right)$$

これを式(4-3)に代入して次式を得る.

$$\sum_i m_i \ddot{\mathbf{X}}_i \cdot \delta \mathbf{X}_i = -\delta U \quad (4-4)$$

問題 4.1 D'Alembert の原理 $\sum_i (\mathbf{F}_i - m_i \ddot{\mathbf{X}}_i) \cdot \delta \mathbf{X}_i = 0$ について, 次の問題を解け.

- ①各質点に共通な仮想変位 $\delta \mathbf{X}_i = \mathbf{c}$ を与えて, 運動に関する法則を導け.
- ②仮想変位として全体系を x 軸まわりに $\delta \theta$ だけ回すものを与えて, 角運動量に関する法則を導け.
- ③仮想変位として各質点が実際に dt の時間に行う変位をとって, エネルギーの方程式を導け.

問題 4.2 線密度 σ の糸を張力 S で張るとき糸を伝わる波の運動をきめる基礎の方程式を導け。(波動方程式の導出)

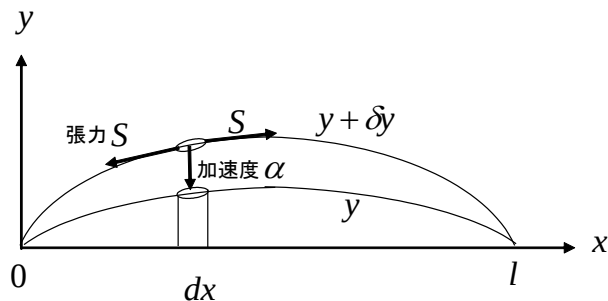
ヒント)

始めに、微小区間 dx の運動を考える。

①慣性力を求める

加速度 α は $y(x)$ の時間に関する 2 階微分であるから？。

微小区間 dx の質量は？。 以上より、慣性力は？..



②張力 S による仮想仕事を求める。

弦が振動して伸びるとき、張力 S が行う仕事を考える。

弦の微小区間の長さは？。

弦が y から $y + \delta y$ 微小に変化した時の伸びは？であると考えればよい。変分の計算。

したがって、張力 S が行う仮想仕事は？となる。

③D'Alembert の原理の適用

慣性力と張力の釣り合いに仮想仕事の原理 (式(4.3)) を適用する。

④弦の全区間に拡張 弦の全区間 ($0 \leq x \leq l$) について積分する。

5. Hamilton の原理

図 5.1 に示すように質点系が時刻 t_1 から t_2 の間に P_1 の状態から C の経路を経て P_2 の状態に移ったとする。途中の任意の時刻での位置 P からの仮想変位 $\delta \mathbf{x}_i$ を考えると、D'Alembert の原理により次式が成り立つ。

$$\sum_i (\mathbf{F}_i - m_i \ddot{\mathbf{X}}_i) \cdot \delta \mathbf{X}_i = 0 \quad (5-1)$$

ここで、運動エネルギーについて考察する。 $\delta \mathbf{x}_i$ の

仮想変位で移る位置を P' とし、時刻 t の関数とし、 P' のたどる経路は C' とする。本来の経路 $P_1 C P_2$ をたどる際の運動エネルギーを時間で積分すると次式となる。

$$\int_{t_1}^{t_2} T dt \quad (5-2)$$

一方、経路 $P_1 C' P_2$ をたどる際の運動エネルギーは次式である。

$$\int_{t_1}^{t_2} T' dt \quad (5-3)$$

以上より、式(5-2)の変分は次式のように表される。

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} T dt = \int_{t_1}^{t_2} T' dt - \int_{t_1}^{t_2} T dt = \int_{t_1}^{t_2} (T' - T) dt = \int_{t_1}^{t_2} \delta T dt \quad (5-4)$$

運動エネルギーの変分を考察する。速度 $\dot{\mathbf{X}}_i$ を用いて表すと次のようになる。

$$\delta T = \delta \left(\sum_i \frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{X}}_i^2 \right) = \sum_i m_i \dot{\mathbf{X}}_i \cdot \delta \dot{\mathbf{X}}_i \quad (5-5)$$

ここで

$$\delta \dot{\mathbf{X}}_i = \frac{d}{dt} (\mathbf{X}_i + \delta \mathbf{X}_i) - \frac{d}{dt} \mathbf{X}_i = \frac{d}{dt} (\delta \mathbf{X}_i) \quad (5-6)$$

である。式(5-5)、(5-6)を式(5-4)に代入すると、次のようになる。

$$\begin{aligned} \delta \int_{t_1}^{t_2} T dt &= \int_{t_1}^{t_2} \sum_i m_i \dot{\mathbf{X}}_i \cdot \frac{d}{dt} (\delta \mathbf{X}_i) dt \\ &= \sum_i m_i \dot{\mathbf{X}}_i \cdot \delta \mathbf{X}_i \Big|_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} \sum_i m_i \ddot{\mathbf{X}}_i \cdot \delta \mathbf{X}_i dt \\ &= - \int_{t_1}^{t_2} \sum_i m_i \ddot{\mathbf{X}}_i \cdot \delta \mathbf{X}_i dt \end{aligned} \quad (5-7)$$

これを式(5-1)に代入する。

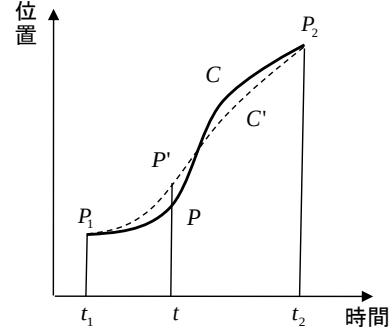


図 5.1 質点系の運動

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} T dt = - \int_{t_1}^{t_2} \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{X}_i dt = - \int_{t_1}^{t_2} \delta' W dt \quad (5-8)$$

ここで、 $\delta' W$ の δ' は「 W の変分」の意ではなく、 $\delta' W$ が微小な仕事（エネルギー）を表していることを明示するものである。以上より次式が成り立つ。

$$\int_{t_1}^{t_2} (\delta T + \delta' W) dt = 0 \quad (5-9)$$

ここで、 $\delta' W$ は働く力 $\mathbf{F}_i$ がなす仮想仕事である。

働く力がポテンシャル U によるときは、

$$\delta' W = - \frac{\partial U}{\partial \mathbf{X}} \cdot \delta \mathbf{X} = - \delta U \quad (5-10)$$

となる。これを式(5-9)に代入すると次式が得られる。

$$\int_{t_1}^{t_2} (\delta T - \delta U) dt = \delta \int_{t_1}^{t_2} (T - U) dt = 0 \quad (5-11)$$

ここで、

$$L \equiv T - U \quad (5-12)$$

とすると、

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} L dt = 0 \quad (5-13)$$

が成り立つ。 L を Lagrange の関数、又は Lagrangian と呼ぶ。

式(5-13)の意味は次の通りである。

『質点系が時刻 t_1 から t_2 で移動するとき、その途中の束縛条件を満たす運動の仕方で、Lagrangian を同じ時間内で積分したものが極値を取るような運動のしかたが実際に起こる運動である。』これを Hamilton の原理と呼ぶ。

さて、式(5-13)が成り立つためには Lagrangian L は Euler の微分方程式(3-6)を満たさなければならない。

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{X}}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \mathbf{X}} = 0 \quad (5-14)$$

これが、狭義の Lagrange の運動方程式である。（ここで言う狭義とは、 $\mathbf{X}$ が直交座標であることを指す。後に示すように、一般に Lagrange の運動方程式は独立であればどのような座標に対しても成り立つ。）なお、(5-14) 式は成分で表記すると次のようになる。

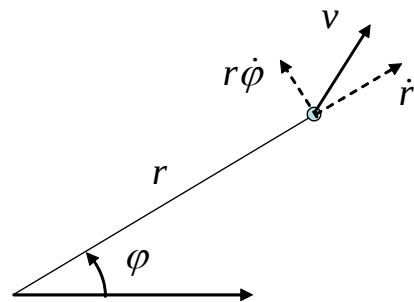
$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} = 0, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) - \frac{\partial L}{\partial y} = 0, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{z}} \right) - \frac{\partial L}{\partial z} = 0$$

力 $\mathbf{F}$ が保存力でない場合は、次式が成り立つ。

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{X}}}\right) - \frac{\partial T}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{F}$$

問題 5.1 落体の運動方程式を **Hamilton** の原理から導け.

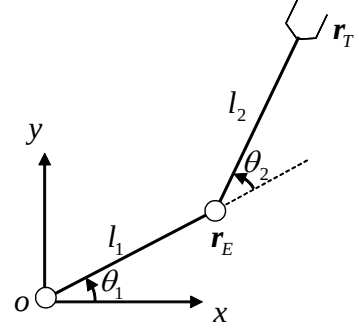
問題 5.2 質点の平面内の運動を極座標で表したときの運動方程式を **Hamilton** の原理から導け. r , φ に対応する力 (モーメント) を F_r , F_φ とせよ.



6. Lagrange の運動方程式

6.1 一般化座標

再び2自由度アームに戻ろう．図6.1のアームの運動を直交座標系で考察するには， r_E と r_T の変位，すなわち (x_E, y_E) ， (x_T, y_T) の4つの変数が必要である．ただし，これらの変数には



$$\begin{cases} x_E^2 + y_E^2 = l_1^2 \\ (x_T - x_E)^2 + (y_T - y_E)^2 = l_2^2 \end{cases}$$

の関係があり，独立変数の数は本来2つである．（自由度2の運動系．）

ここで，もし θ_1 ， θ_2 を変数に取れば，この2変数のみで体系の位置を完全に表すことが可能である．このような独立変数（自由度に対応する座標）が一般化座標であり，このような座標を用いてLagrangeの運動方程式を記述することが可能であるとともに，そのほうが簡潔であり便利である．

6.2 一般化座標を用いたLagrangeの運動方程式

ここでは，質点の数が N ，自由度が f の系を考察する．一般化座標を $q_1, q_2, \dots, q_f$ とする．直交座標も一般化座標の一種であり，空間内の記述法としてはわかりやすいので，始めにこの座標を用いて N 個の質点の運動を表してみる． $q_i (i=1, \dots, f)$ を与えると系の位置が決まるのであるから，次のように表される．

$$\mathbf{X}_i = \mathbf{X}_i(q_1, \dots, q_f, t) \quad (6-1)$$

ただし，

$$\mathbf{X}_i(q_1, \dots, q_f, t) = (x_i(q_1, \dots, q_f, t), y_i(q_1, \dots, q_f, t), z_i(q_1, \dots, q_f, t))^t \quad (6-2)$$

である．各質点に働く力を $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \dots, \mathbf{F}_N$ とする．この系の仮想仕事は次のようになる．

$$\delta'W = \sum_{i=1}^N (F_{ix}\delta x_i + F_{iy}\delta y_i + F_{iz}\delta z_i) = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{X}_i \quad (6-3)$$

ここで，仮想変位 $\delta \mathbf{X}_i$ は q_i の仮想変位 δq_i で表されるはずである．すなわち，

$$\delta \mathbf{X}_i = \frac{\partial \mathbf{X}_i}{\partial q_1} \delta q_1 + \frac{\partial \mathbf{X}_i}{\partial q_2} \delta q_2 + \dots + \frac{\partial \mathbf{X}_i}{\partial q_f} \delta q_f = \sum_{j=1}^f \frac{\partial \mathbf{X}_i}{\partial q_j} \delta q_j \quad (6-4)$$

となる．これを(6-3)に代入する．

$$\begin{aligned}
\delta W &= \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i \cdot \sum_{j=1}^f \frac{\partial \mathbf{X}_i}{\partial q_j} \delta q_j = \sum_{j=1}^f \left(\sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{X}_i}{\partial q_j} \right) \delta q_j \\
&= \sum_{j=1}^f Q_j \delta q_j = \mathbf{Q} \cdot \delta \mathbf{q}
\end{aligned} \tag{6-5}$$

ここで、 $\mathbf{Q} = (Q_1, Q_2, \dots, Q_f)^t$ であり、

$$Q_j = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{X}_i}{\partial q_j} \tag{6-6}$$

は座標 q_j に対応する一般化力 (generalized force) と呼ばれるものである。

ここからは、一般化座標と一般化力により Hamilton の原理を考察する。 $\mathbf{X}_i$ の時間微分は一般には次のように表される。

$$\dot{\mathbf{X}}_i = \sum_{j=1}^f \frac{\partial \mathbf{X}_i}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial \mathbf{X}_i}{\partial t} \tag{6-7}$$

これより、運動エネルギー $T = \sum_i \frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{X}}_i^2$ は $\dot{q}_j$ の 2 次式となる。したがって

$T = T(q_1, \dots, q_f, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_f, t)$ の形が考えられるので、その変分は次式のようなになる。

$$\delta T = \sum_j \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \delta \dot{q}_j + \frac{\partial T}{\partial q_j} \delta q_j \right) \tag{6-8}$$

ここで、 $\delta \dot{q}_j = \delta \left(\frac{dq_j}{dt} \right) = \frac{d}{dt} (\delta q_j)$ であるから、これを代入すると次のようなる。

$$\delta T = \sum_j \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \frac{d}{dt} (\delta q_j) + \frac{\partial T}{\partial q_j} \delta q_j \right) \tag{6-9}$$

この δT を時刻 t_1 から t_2 の区間で積分し、時刻 $t = t_1$, $t = t_2$ において $\delta q_j = 0$ であることに

注意すると次式が得られる。

$$\begin{aligned}
\int_{t_1}^{t_2} \delta T dt &= \int_{t_1}^{t_2} \sum_j \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \frac{d}{dt} (\delta q_j) + \frac{\partial T}{\partial q_j} \delta q_j \right) dt \\
&= \left[\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \delta q_j \right]_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} \sum_j \left(\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) \delta q_j \right) dt + \int_{t_1}^{t_2} \sum_j \left(\frac{\partial T}{\partial q_j} \delta q_j \right) dt
\end{aligned}$$

$$= -\int_{t_1}^{t_2} \left[\sum_j \left\{ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \left(\frac{\partial T}{\partial q_j} \right) \right\} \delta q_j \right] dt \quad (6-10)$$

この式と(6-5)式から求まる δT と $\delta'W$ を Hamilton の原理 ($\int_{t_1}^{t_2} (\delta T + \delta'W) dt = 0$) に適用すると次式が得られる.

$$\begin{aligned} & \int_{t_1}^{t_2} \left[-\sum_j \left\{ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \left(\frac{\partial T}{\partial q_j} \right) \right\} \delta q_j + \sum_j Q_j \delta q_j \right] dt \\ &= -\int_{t_1}^{t_2} \sum_j \left\{ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \left(\frac{\partial T}{\partial q_j} \right) - Q_j \right\} \delta q_j dt = 0 \end{aligned} \quad (6-11)$$

δq_j は任意であるから, (6-11)式が必ず成り立つためには次のようになる.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \left(\frac{\partial T}{\partial q_j} \right) = Q_j \quad (j=1, \dots, f) \quad (6-12)$$

力 Q_j がポテンシャルによる場合は次の通りである.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \left(\frac{\partial T}{\partial q_j} \right) = -\frac{\partial U}{\partial q_j} \quad (j=1, \dots, f) \quad (6-13)$$

特に, U が $\dot{q}_j$ を含まない場合は次のようになる.

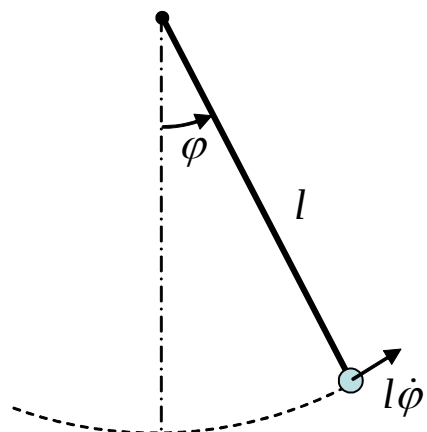
$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial (T-U)}{\partial \dot{q}_j} \right) - \left(\frac{\partial (T-U)}{\partial q_j} \right) = 0 \quad (j=1, \dots, f)$$

$L \equiv T - U$ とするならば,

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) - \left(\frac{\partial L}{\partial q_j} \right) = 0 \quad (j=1, \dots, f) \quad (6-14)$$

これが一般化された Lagrange の運動方程式である.

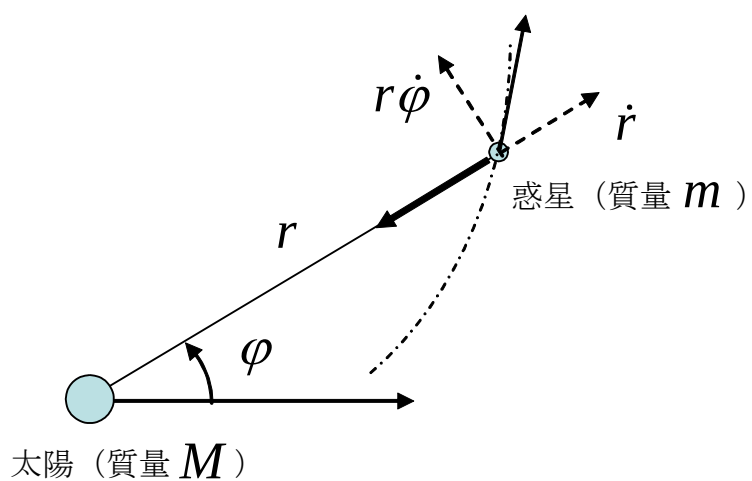
問題 6.1 右図の単振子の運動を Lagrange の運動方程式より求めよ.



問題 6.2 太陽のまわりを回る惑星の運動方程式を求めよ.
ただし, 引力は次式で与えられるものとする.

$$F = G \frac{Mm}{r^2}$$

(G は万有引力定数)



7. 正準方程式

7.1 Lagrange の運動方程式から Hamilton の運動方程式へ

Lagrange の運動方程式が

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_r} \right) - \left(\frac{\partial L}{\partial q_r} \right) = 0 \quad (r=1, \dots, f)$$

で与えられる場合を考察する．ここで，次の変数を導入する．

$$p_r \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_r} \quad (r=1, \dots, f) \quad (7-1)$$

この変数 p_r を一般化された運動量 generalized momentum, 又は広義運動量と呼ぶ． p_r を用いると Lagrange の運動方程式は次のように表される．

$$\frac{dp_r}{dt} = \frac{\partial L}{\partial q_r} \quad (r=1, \dots, f) \quad (7-2)$$

L は $q_1, \dots, q_f, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_f$ と t の関数であるから， p_r も同様である．

$$p_r = p_r(q_1, \dots, q_f, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_f, t) \quad (7-3)$$

ここで，次のような関数 H を導入する．

$$H \equiv \sum_{r=1}^f p_r \dot{q}_r - L(q_1, \dots, q_f, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_f, t) \quad (7-4)$$

(一般に，このような変換を Legendre 変換と呼ぶ．)

ところで，(7-3)式より $\dot{q}_r$ を p_r と q_r で表すことができる．

$$\dot{q}_r = \dot{q}_r(q_1, \dots, q_f, p_1, \dots, p_f, t) \quad (7-5)$$

これを(7-4)式の右辺に代入すれば，結局 H も p_r と q_r で表すことができる．

$$H = H(q_1, \dots, q_f, p_1, \dots, p_f, t) \quad (7-6)$$

H を Hamilton の関数 Hamiltonian, 又は特性関数 characteristic function と呼ぶ．

次に， q_r と p_r がそれぞれ仮想変位を行ったときの H の変分 δH を察する．

$$\begin{aligned}
\delta H &= \sum_{r=1}^f \dot{q}_r \delta p_r + \sum_{s=1}^f p_s \delta \dot{q}_s - \delta L(q_1, \dots, q_f, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_f, t) \\
&= \sum_{r=1}^f \dot{q}_r \delta p_r + \sum_{s=1}^f p_s \sum_{r=1}^f \left(\frac{\partial \dot{q}_s}{\partial q_r} \delta q_r + \frac{\partial \dot{q}_s}{\partial p_r} \delta p_r \right) \\
&\quad - \sum_{r=1}^f \frac{\partial L}{\partial q_r} \delta q_r - \sum_{s=1}^f \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_s} \sum_{r=1}^f \left(\frac{\partial \dot{q}_s}{\partial q_r} \delta q_r + \frac{\partial \dot{q}_s}{\partial p_r} \delta p_r \right)
\end{aligned}$$

ここで、第2項と第4項のサメンションの順番を入れ換え、 δq_r と δp_r でまとめる。

$$\begin{aligned}
\delta H &= \sum_{r=1}^f \dot{q}_r \delta p_r + \sum_{r=1}^f \left\{ \sum_{s=1}^f \frac{\partial \dot{q}_s}{\partial p_r} \left(p_s - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_s} \right) \right\} \delta p_r \\
&\quad - \sum_{r=1}^f \frac{\partial L}{\partial q_r} \delta q_r + \sum_{r=1}^f \left\{ \sum_{s=1}^f \frac{\partial \dot{q}_s}{\partial q_r} \left(p_s - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_s} \right) \right\} \delta q_r
\end{aligned}$$

さらに、 $p_s = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_s}$, $\frac{\partial L}{\partial q_r} = \dot{p}_r$ であることに注意すれば、次式が得られる。

$$\begin{aligned}
\delta H &= \sum_{r=1}^f \dot{q}_r \delta p_r - \sum_{r=1}^f \frac{\partial L}{\partial q_r} \delta q_r \\
&= \sum_{r=1}^f (\dot{q}_r \delta p_r - \dot{p}_r \delta q_r)
\end{aligned} \tag{7-7}$$

(7-7)式より次の関係が得られる。

$$\begin{aligned}
\frac{dq_r}{dt} &= \frac{\partial H(q, p, t)}{\partial p_r} \\
\frac{dp_r}{dt} &= - \frac{\partial H(q, p, t)}{\partial q_r}
\end{aligned} \tag{7-8}$$

この運動方程式を Hamilton の正準方程式 canonical equation of Hamiltonian と呼ぶ。なお、質点系の運動は、 $q_1, \dots, q_f, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_f$ で与えられるのであるが、 $\dot{q}_r$ の代わりに運動量 p_r を

用いて $q_1, \dots, q_f, p_1, \dots, p_f$ の $2f$ 個の変数によって表すこともできることが示された。これらの変数を直交座標軸とする $2f$ 次元の空間を考えると、この空間の1点が質点系の運動状態を与えることになる。この空間を位相空間 phase space と呼ぶ。

また、正準方程式は符号を除けば対称な形をしていることがわかる。 p_r , q_r を正準変数 canonical variable と呼び、互いに正準共役 canonically conjugate であるという。

7.2 Hamiltonian の性質

① U が $\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_f$ を含まない場合

直交座標系と一般化座標系の関係は一般に次の通りである.

$$x_i = x_i(q_1, \dots, q_f, t)$$

$$\dot{x}_i = \sum_{r=1}^f \frac{\partial x_i}{\partial q_r} \dot{q}_r + \frac{\partial x_i}{\partial t}$$

ところで, 多くの場合 t は陽に含まれないので, 運動エネルギーは $\dot{x}_i$ の 2 次の同次式, あるいは $\dot{q}_r$ の 2 次の同次式で表されることになる.

$$T = T(\dot{x}_i \text{ の 2 次 の 同 次 式 }) = T(\dot{q}_r \text{ の 2 次 の 同 次 式 })$$

また, U が $\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_f$ を含まないとすれば,

$$p_r = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_r} = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_r}$$

となり, 同次式の性質から次の式が導かれる.

$$\sum_r p_r \dot{q}_r = \sum_{r=1}^f \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_r} \dot{q}_r = 2T$$

$$\therefore T = \frac{1}{2} \dot{q}^t M \dot{q}, \quad \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_r} = (M \dot{q})_r$$

以上より, 次式が成り立つ.

$$H = 2T - L = 2T - (T - U) = T + U$$

$H = T + U$

② H が t を陽に含まない場合

$$\begin{aligned} \frac{dH}{dt} &= \sum_{r=1}^f \left(\frac{\partial H}{\partial q_r} \dot{q}_r + \frac{\partial H}{\partial p_r} \dot{p}_r \right) \\ &= \sum_{r=1}^f \left(\frac{\partial H}{\partial q_r} \frac{\partial H}{\partial p_r} + \frac{\partial H}{\partial p_r} \left(-\frac{\partial H}{\partial q_r} \right) \right) = 0 \end{aligned}$$

Hamiltonian は時間に対して一定となる.

①と②の結果を合わせると、次の通りとなる.

質点系が保存力の作用を受けて、時間とともに変わらない束縛条件に従うように運動を行うとき、「 $H = T + U = \text{一定}$ 」である. これは力学的エネルギー保存の法則である.

③ $H(q_1, \dots, q_f, p_1, \dots, p_f, t)$ において、ある座標が陽に含まれないものがあるとき、その共役変数は一定となる.

証明) 例えば、 q_r が含まれていないとする.

$$\frac{dp_r}{dt} = -\frac{\partial H(q, p, t)}{\partial q_r} = 0$$
$$\therefore p_r = \text{一定}$$

なお、この時、 q_r を循環座標 cyclic coordinate と呼ぶ.

Hamiltonian の例

(a) 力を受けない質点の運動

$$T = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2)$$

$L = T$ より、次式が成り立つ.

$$p_x = m\dot{x}, \quad p_y = m\dot{y}, \quad p_z = m\dot{z}$$

$$H = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)$$

ここで、 H は t を陽に含まず、 x 、 y 、 z は循環変数であるから、

$p_x = \text{一定}$, $p_y = \text{一定}$, $p_z = \text{一定}$ となる.

(b) 保存力 (位置エネルギー U) を受けている質点の運動

$$H = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + U(x, y, z)$$

なお、量子力学では、 $p_x = \frac{h}{i} \frac{\partial}{\partial x}$, $p_y = \frac{h}{i} \frac{\partial}{\partial y}$, $p_z = \frac{h}{i} \frac{\partial}{\partial z}$ として波動関数 u に作用をさせ

ると、次の schroedinger の方程式が得られる.

$$-\frac{h^2}{2m} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) + \frac{h^2}{2m} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + \frac{h^2}{2m} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + U_u = E_u$$

(c) U が原点からの距離 r だけの関数の場合

極座標 r, θ, φ を一般化座標にとる．運動エネルギーは次のようになる．

$$T = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2)$$

$$p_r = m\dot{r}, p_\theta = mr^2\dot{\theta}, p_\varphi = mr^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}$$

以上より Hamiltonian は次のようになる．

$$H = \frac{1}{2m} (p_r^2 + \frac{1}{r^2} p_\theta^2 + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} p_\varphi^2) + U(r)$$

φ は循環変数であるから次式が成り立つ．

$$p_\varphi = mr^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi} = \text{一定}$$